LAPORAN LEMBAR KERJA 1.1

Asesmen Awal dan Pemetaan Profil Kebutuhan Belajar Murid

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:

Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut

Nama : Irfan Hananto

NIM : 95202536N

Bidang Studi : Informatika

Sekolah : SMK Negeri 2 Salatiga

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan tersebut pada situasi nyata dan praktik kejuruan. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu diawali dengan pemahaman terhadap kesiapan, pengalaman, karakteristik, serta kebutuhan belajar peserta didik.

Pada mata pelajaran KK1 (Konsentrasi Keahlian 1) kelas XI, salah satu materi yang menjadi dasar dalam pembelajaran jaringan komputer adalah Pengenalan IP Address. Materi tersebut merupakan bagian dari elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan. Penguasaan konsep IP Address menjadi salah satu prasyarat untuk mempelajari materi lanjutan, seperti kelas IPv4, CIDR, subnetting, VLSM, serta implementasi konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Berdasarkan instrumen asesmen yang disusun, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman awal mengenai IP Address, perangkat jaringan, konsep jaringan dasar, serta hubungan antara perangkat dengan alamat IP.

Setiap peserta didik memiliki tingkat kesiapan belajar dan pengalaman yang berbeda. Sebagian peserta didik mungkin telah memiliki pengalaman mengatur IP Address atau menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, sedangkan peserta didik lainnya mungkin belum pernah melakukan praktik tersebut. Perbedaan tersebut perlu diketahui oleh guru agar pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Oleh karena itu, dilakukan asesmen awal sebelum pembelajaran materi Pengenalan IP Address. Asesmen awal digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan belajar peserta didik dari aspek kognitif dan nonkognitif. Aspek kognitif digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep dasar jaringan dan IP Address, sedangkan aspek nonkognitif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai motivasi belajar, kepercayaan diri, kemandirian belajar, pengalaman belajar, preferensi belajar, serta hambatan yang mungkin dihadapi peserta didik.

Hasil asesmen awal selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan adanya pemetaan

tersebut, guru dapat memberikan penguatan kepada peserta didik yang masih membutuhkan bantuan, memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, serta menyediakan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah memiliki kesiapan lebih tinggi.

B. Tujuan Asesmen Awal

Pelaksanaan asesmen awal bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan belajar peserta didik kelas XI pada mata pelajaran KK1 sebelum mengikuti pembelajaran Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan, khususnya materi Pengenalan IP Address. Secara khusus, asesmen awal ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi penguasaan konsep dasar IP Address sebagai pengetahuan prasyarat pembelajaran.
2. Mengetahui pengalaman peserta didik dalam menggunakan dan mengonfigurasi jaringan komputer.
3. Mengidentifikasi tingkat motivasi peserta didik dalam mempelajari jaringan komputer.
4. Mengetahui tingkat kepercayaan diri peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan praktik jaringan.
5. Mengidentifikasi tingkat kemandirian peserta didik dalam belajar.
6. Mengetahui preferensi peserta didik terhadap metode atau media pembelajaran yang membantu mereka memahami materi.
7. Mengidentifikasi hambatan yang berpotensi memengaruhi proses belajar peserta didik.
8. Menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik.
9. Menjadi pertimbangan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan dan karakteristik peserta didik.

Tujuan tersebut sejalan dengan instrumen asesmen yang dirancang, yaitu menggunakan hasil asesmen sebagai dasar untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik.

C. Sasaran Asesmen

Sasaran asesmen awal adalah peserta didik kelas XI/Fase F pada mata pelajaran KK1 (Konsentrasi Keahlian 1), semester ganjil tahun ajaran 2026. Asesmen dilaksanakan sebagai tahap awal sebelum peserta didik mempelajari materi Pengenalan IP Address pada elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan. Alokasi waktu pelaksanaan asesmen adalah 20 menit.

Asesmen diberikan kepada peserta didik secara individu. Peserta didik diminta memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan kondisi yang sebenarnya. Pada asesmen kognitif, peserta didik mengerjakan soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal mengenai konsep IP Address dan jaringan komputer. Sementara itu, pada asesmen nonkognitif peserta didik memberikan respons mengenai kondisi belajar, pengalaman, motivasi, kepercayaan diri, preferensi, dan hambatan belajar yang mereka alami.

Data yang diperoleh dari asesmen digunakan untuk kepentingan pemetaan kebutuhan belajar dan perencanaan pembelajaran. Hasil asesmen kognitif tidak digunakan sebagai nilai akhir peserta didik, tetapi sebagai informasi bagi guru mengenai kesiapan belajar sebelum memasuki materi pembelajaran berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN ASESMEN AWAL

A. Persiapan Asesmen

Tahap persiapan dilakukan sebelum asesmen awal diberikan kepada peserta didik. Persiapan diawali dengan menentukan tujuan asesmen berdasarkan materi yang akan dipelajari. Pada asesmen ini, materi yang menjadi fokus adalah Pengenalan IP Address dalam elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan.

Guru kemudian menentukan aspek yang perlu diketahui untuk menggambarkan kesiapan belajar peserta didik. Aspek tersebut terdiri atas kemampuan kognitif dan nonkognitif. Aspek kognitif difokuskan pada pemahaman konsep dasar IP Address dan jaringan komputer. Sementara itu, aspek nonkognitif mencakup motivasi belajar, kepercayaan diri, kemandirian belajar, pengalaman belajar, preferensi belajar, dan hambatan belajar.

Instrumen disusun dengan mempertimbangkan kompetensi prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari materi lanjutan. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman IP Address, perangkat jaringan, konsep jaringan dasar, serta hubungan perangkat dengan alamat IP. Kompetensi tersebut menjadi dasar sebelum peserta didik mempelajari IPv4, CIDR, subnetting, VLSM, dan implementasi praktik menggunakan Cisco Packet Tracer.

Sebelum digunakan, instrumen dipersiapkan dalam dua bagian, yaitu instrumen asesmen kognitif dan instrumen asesmen nonkognitif. Instrumen kognitif terdiri atas 10 soal pilihan ganda, sedangkan instrumen nonkognitif terdiri atas beberapa bagian yang mengukur motivasi belajar, kepercayaan diri, kemandirian belajar, pengalaman belajar, preferensi belajar, dan hambatan belajar.

B. Instrumen Asesmen Awal

Instrumen asesmen awal yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu asesmen kognitif dan asesmen nonkognitif.

1. Asesmen Kognitif

Asesmen kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam memahami konsep dasar IP Address dan jaringan komputer. Instrumen terdiri atas 10 soal pilihan ganda. Materi yang diukur meliputi validitas alamat IPv4, fungsi IP Address, perangkat yang membutuhkan IP Address, format IPv4, kebutuhan IP Address dalam

jaringan, pemeriksaan IP Address sebagai langkah awal troubleshooting, perbedaan IP Address dan MAC Address, konflik IP Address, fungsi IP Address sebagai identitas perangkat, serta pentingnya pemahaman IP Address bagi teknisi jaringan.

Soal disusun untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana peserta didik telah menguasai konsep dasar yang diperlukan sebelum memasuki materi Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan yang lebih kompleks.

Petunjuk pengerjaan diberikan agar peserta didik mengerjakan asesmen secara mandiri dan jujur. Peserta didik diminta membaca soal dengan cermat, memilih satu jawaban yang paling tepat, tidak menggunakan buku atau internet, serta memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan.

2. Asesmen Non-Kognitif

Asesmen nonkognitif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi peserta didik yang berkaitan dengan kesiapan belajar. Instrumen ini tidak memiliki jawaban benar atau salah karena setiap jawaban menggambarkan kondisi, pengalaman, dan pendapat peserta didik.

Aspek yang diukur meliputi:

a. Motivasi Belajar

Aspek motivasi belajar digunakan untuk mengetahui ketertarikan dan dorongan peserta didik dalam mempelajari jaringan komputer. Pernyataan mencakup ketertarikan terhadap jaringan komputer, keinginan memahami IP Address, pandangan mengenai manfaat materi jaringan bagi masa depan, ketekunan ketika menghadapi materi yang sulit, dan keinginan mengembangkan kemampuan di bidang jaringan komputer.

b. Kepercayaan Diri (Self-Efficacy)

Aspek kepercayaan diri digunakan untuk mengetahui keyakinan peserta didik terhadap kemampuan dirinya dalam memahami materi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran jaringan. Pernyataan meliputi keyakinan memahami IP Address, kepercayaan diri mengikuti praktikum, keberanian bertanya, kemampuan menyelesaikan tugas konfigurasi jaringan, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok.

c. Kemandirian Belajar

Aspek kemandirian belajar digunakan untuk mengetahui kebiasaan peserta didik dalam mengelola proses belajarnya. Hal yang diidentifikasi meliputi kebiasaan membaca materi sebelum pembelajaran, mencari informasi tambahan, menyelesaikan tugas secara mandiri, mempelajari kembali materi, serta kemampuan mengatur waktu belajar.

d. Pengalaman Belajar

Aspek pengalaman belajar digunakan untuk mengetahui pengalaman peserta didik yang berkaitan dengan jaringan komputer. Peserta didik ditanyakan mengenai pengalaman mengatur IP Address, menggunakan Cisco Packet Tracer, mengatur perangkat jaringan, membantu memperbaiki masalah jaringan, serta mempelajari dasar perencanaan dan pengalamatan jaringan komputer.

e. Preferensi Belajar

Aspek preferensi belajar digunakan untuk mengetahui bentuk pembelajaran yang lebih mudah membantu peserta didik memahami materi. Peserta didik dapat memilih maksimal dua bentuk pembelajaran, seperti video, infografis, praktik langsung, demonstrasi, diskusi kelompok, modul, atau presentasi. Peserta didik juga dapat memilih cara yang lebih disukai ketika mengalami kesulitan belajar, seperti bertanya kepada guru, bertanya kepada teman, mencari video, membaca modul, atau mencoba sendiri.

f. Hambatan Belajar

Aspek hambatan belajar digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang dirasakan peserta didik sebagai kendala ketika mempelajari jaringan komputer. Peserta didik dapat memilih maksimal tiga hambatan, seperti banyaknya istilah baru, kesulitan memahami konsep, kurang pengalaman praktik, takut melakukan kesalahan, keterbatasan perangkat, kesulitan membagi waktu, kurang percaya diri, atau kurang memahami dasar jaringan.

C. Pelaksanaan Asesmen

1. Hari/Tanggal : Rabu, Agustus 2026
2. Waktu : 10.35 – 10.55
3. Tempat : SMK Negeri 2 Salatiga
4. Jumlah peserta: 34

Pelaksanaan asesmen awal dilakukan secara individu kepada peserta didik kelas XI pada mata pelajaran KK1. Sebelum asesmen dimulai, peserta didik diberikan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan asesmen. Guru menyampaikan bahwa asesmen bukan digunakan untuk menentukan nilai akhir, tetapi untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik.

Peserta didik kemudian mengerjakan bagian asesmen kognitif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Peserta didik diminta mengerjakan secara mandiri tanpa menggunakan buku, internet, maupun berdiskusi dengan teman. Setelah menyelesaikan bagian kognitif, peserta didik mengisi asesmen nonkognitif berdasarkan kondisi dan pengalaman masing-masing.

Pelaksanaan asesmen dirancang dalam waktu 20 menit. Selama pelaksanaan, guru melakukan pengawasan dan memastikan peserta didik memahami petunjuk pengisian tanpa memberikan bantuan yang dapat memengaruhi jawaban. Setelah waktu berakhir, seluruh respons peserta didik dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan dipetakan.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil asesmen kognitif dianalisis berdasarkan jumlah jawaban benar yang diperoleh masing-masing peserta didik. Hasil tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesiapan kognitif peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Sementara itu, data asesmen nonkognitif dianalisis berdasarkan masing-masing aspek. Pada aspek motivasi belajar, kepercayaan diri, dan kemandirian belajar digunakan skala 1–4, mulai dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju.

Skor	Kategori	Arti
4	Sangat Setuju (SS)	Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri saya atau hampir selalu saya alami.
3	Setuju (S)	Pernyataan tersebut cukup sesuai dengan diri saya atau sering saya alami.

Skor	Kategori	Arti
2	Tidak Setuju (TS)	Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan diri saya atau jarang saya alami.
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri saya atau hampir tidak pernah saya alami.

Data pengalaman belajar dianalisis berdasarkan respons Ya atau Tidak. Sementara itu, data preferensi belajar dan hambatan belajar dianalisis berdasarkan pilihan peserta didik. Seluruh data kemudian digunakan untuk menemukan pola kebutuhan belajar peserta didik.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya pernah mengatur IP Address pada komputer.		
2.	Saya pernah menggunakan dan mempelajari aplikasi Cisco Packet Tracer.		
3.	Saya pernah mengatur perangkat jaringan berupa router, atau perangkat jaringan lainnya		
4.	Saya pernah membantu memperbaiki masalah jaringan.		
5.	Saya pernah mempelajari dasar perencanaan dan pengalamatan jaringan komputer		

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menyusun peta profil kebutuhan belajar peserta didik. Pemetaan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan kognitif, tetapi juga mempertimbangkan motivasi, kepercayaan diri, kemandirian, pengalaman, preferensi belajar, dan hambatan belajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kondisi peserta didik.

BAB III
HASIL ASESMEN AWAL

A. Hasil Asesmen Kognitif

Hasil asesmen kognitif diperoleh dari 10 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan konsep dasar IP Address dan jaringan komputer. Soal mencakup kemampuan peserta didik dalam mengenali format IPv4, memahami fungsi IP Address, mengidentifikasi perangkat yang memerlukan IP Address, memahami hubungan IP Address dengan komunikasi jaringan, membedakan IP Address dan MAC Address, serta mengenali permasalahan konflik IP Address.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh gambaran kemampuan awal peserta didik sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah Peserta Didik	Persentase
1	Tinggi	27	79,4%
2	Sedang	6	17,6%
3	Rendah	1	2,9%

Hasil asesmen kognitif terhadap 34 murid kelas XI TKJ A menunjukkan nilai rata-rata 91,47. Sebanyak 79,4% murid berada pada kategori kesiapan tinggi, 17,6% kategori sedang, dan 2,9% kategori rendah. Secara umum, murid telah memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai jaringan dan IP Address.

Namun, masih terdapat beberapa konsep yang perlu diperkuat, terutama format dan struktur IPv4 serta penerapannya dalam praktik konfigurasi jaringan. Oleh karena itu, pembelajaran dapat dilanjutkan dengan penguatan konsep dan praktik menggunakan Cisco Packet Tracer, disertai pendampingan bagi murid yang memiliki kesiapan sedang dan rendah.

B. Hasil Asesmen Non-Kognitif

Hasil asesmen menunjukkan bahwa minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran jaringan tergolong tinggi. Murid cenderung menyukai praktik langsung, video, dan demonstrasi, serta memanfaatkan teman dan berbagai sumber belajar ketika mengalami kesulitan. Namun, kebiasaan belajar mandiri dan konsistensi belajar masih perlu diperkuat melalui refleksi dan pembiasaan belajar.

Profil	Kondisi Murid	Kebutuhan Pembelajaran
Minat & motivasi	Tinggi	Aktivitas yang menantang, kontekstual, dan berkaitan dengan dunia jaringan
Kemandirian	Cukup baik	Pembiasaan belajar mandiri dan refleksi
Kebiasaan belajar	Belum konsisten	Materi pra-pembelajaran dan tugas refleksi sederhana
Gaya/preferensi belajar	Cenderung praktik	Praktik langsung, demonstrasi, dan video
Interaksi sosial	Suka berdiskusi/bertanya kepada teman	Peer support dan kerja kelompok terarah
Kebutuhan dukungan	Beragam	Diferensiasi bantuan sesuai kesiapan masing-masing murid

POSTER KEBUTUHAN BELAJAR

DESAIN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN KERANGKA (DESIGN UNIVERSAL FOR LEARNING)



KELAS
11 TKJ A
MATA PELAJARAN
KK1
KONSENTRASI KEAHLIAN 1 (TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN)

TOPIK
SUBNETTING CIDR : IP CLASS C
PERTEMUAN 2 DARI 4

CP (CAPAIAN PEMBELAJARAN)
Peserta didik mampu melakukan perhitungan subnetting IP Class C dengan CIDR untuk menentukan jumlah subnet, jumlah host, dan rentang IP dengan tepat.

TUJUAN PEMBELAJARAN
- ✓ Menghitung jumlah subnet dan host berdasarkan prefix / CIDR.
- ✓ Menentukan subnet mask, network ID, range IP host, dan broadcast.
- ✓ Menyelesaikan soal subnetting IP Class C.
- ✓ Mengkomunikasikan hasil perhitungan dengan tepat.

TIGA PRINSIP UTAMA DUP

1 KETERLIBATAN (ENGAGEMENT)
- Memberikan pilihan untuk memotivasi siswa.
- Menjaga minat belajar.
- Mendukung regulasi diri siswa.

Pilihan Topik/Soal | Tantangan Bertahap | Kolaborasi & Diskusi | Umpan Balik Bermakna

2 REPRESENTASI (REPRESENTATION)
- ✓ Menyajikan informasi lewat berbagai format (visual, audio, teks).
- ✓ Membantu siswa memahami simbol dan bahasa.
- ✓ Mempermudah pemahaman konsep materi.

Visual (Diagram, Tabel) | Audio (Penjelasan) | Teks (Modul, Ringkasan) | Simulasi (Cisco Packet Tracer, Kalkulator Subnet)

3 AKSI DAN EKSPRESI (ACTION & EXPRESSION)
- ✓ Memberi alternatif cara bagi siswa menunjukkan pemahaman mereka.
- ✓ Menyediakan ragam alat bantu untuk komunikasi dan unjuk kerja.
- ✓ Mendukung fungsi eksekutif dalam merencanakan tugas.

Perhitungan Manual | Tabel Subnetting | Presentasi Kelompok | Kuis Interaktif (Online)

IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN
TOPIK : SUBNETTING CIDR IP CLASS C – PERTEMUAN 2 (Perhitungan Subnetting dengan CIDR)

1. PENDAHULUAN (10–15 MENIT)



KEGIATAN GURU & PESERTA DIDIK
1. Guru memberi salam, berdoa, dan mengecek kehadiran.
2. Apersepsi: Mengaitkan IP Address dan pentingnya subnetting dalam jaringan (contoh: membagi jaringan sekolah/gedung menjadi beberapa LAN).
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat, dan aktivitas yang akan dilakukan.
4. Ice breaking singkat (kuis interaktif menggunakan Mentimeter/Quizizz): "Apa fungsi subnetting?"
5. Guru menyampaikan agenda belajar dan kriteria keberhasilan.

KETERLIBATAN (ENGAGEMENT)
- ✓ Pertanyaan pemantik terkait pengalaman jaringan.
- ✓ Kuis interaktif untuk memicu rasa ingin tahu.
- ✓ Menyampaikan tujuan yang jelas dan relevan.



REPRESENTASI (REPRESENTATION)
- Slide/gambar topologi jaringan sekolah.



- Video singkat: "Apa itu subnetting?" (2–3 menit).



AKSI & EKSPRESI (ACTION & EXPRESSION)
- Menjawab kuis interaktif.
- Menyampaikan pendapat/ide awal secara lisan/chat.



2. KEGIATAN INTI (± 70 MENIT)



2.1 Eksplorasi Konsep (15 menit)
1. Guru menjelaskan konsep CIDR pada IP Class C (prefix, subnet mask, jumlah subnet & host).
2. Peserta didik mengamati dan bertanya.
3. Guru memberikan contoh 1 soal sederhana.

- ✓ Menghubungkan materi dengan pengalaman nyata.
- ✓ Menyediakan contoh soal yang menantang namun bertahap.

- Diagram jaringan & ilustrasi CIDR.
- Tabel ringkasan prefix Class C.

Prefix	Subnet Mask	Jumlah Subnet	Host / Subnet
/24	255.255.255.0	1	254
/25	255.255.255.128	2	126
/26	255.255.255.192	4	62
/27	255.255.255.224	8	30
/28	255.255.255.240	16	14
...	...	...	...

- Mengajukan pertanyaan.
- Menyebutkan kembali konsep dengan kata sendiri.



2.2 Pemahaman Terbimbing (20 menit)
1. Guru membimbing langkah perhitungan subnetting dengan 4 langkah.
1. (Tentukan prefix baru → Hitung jumlah subnet & host → Tentukan subnet mask → Tentukan network ID, range host, dan broadcast).
2. Siswa mengerjakan contoh soal bersama-sama.

- ✓ Scaffolding bertahap.
- ✓ Memberi kesempatan bertanya.
- ✓ Penguatan positif saat menjawab benar.

- 4 Langkah Perhitungan Subnetting
  1. Tentukan prefix baru (CIDR)
  2. Hitung jumlah subnet & host
  3. Tentukan subnet mask
  4. Tentukan network ID, range host, dan broadcast

- Mengerjakan contoh soal di papan/ lembar kerja.



2.3 Latihan Mandiri & Kolaborasi (25 menit)
1. Siswa mengerjakan LKPD (3–4 soal bervariasi).
2. Diskusi berpasangan/kelompok kecil (2–3 orang) untuk saling mengecek jawaban.
3. Guru berkeliling memberi bimbingan diferensiasi.

- ✓ Pilihan tingkat kesulitan soal (dasar, sedang, menantang).
- ✓ Belajar kolaboratif untuk saling membantu.



- LKPD berisi soal bertingkat.
- Contoh tabel pengisian subnetting.

No	Network ID	Subnet Mask	Range Host	Broadcast
1				
2				
4				
...				

- Mengisi tabel subnetting.
- Mempresentasikan jawaban kelompok (2 kelompok dipilih acak).



2.4 Aplikasi & Simulasi (10 menit)
1. Siswa menerapkan hasil subnetting pada topologi di Cisco Packet Tracer (memberi IP pada tiap subnet).
2. Menguji konektivitas (ping).

- ✓ Merasakan penerapan nyata.
- ✓ Tantangan: pastikan semua LAN bisa saling terhubung.

- Topologi pada Cisco Packet Tracer.
- Video tutorial konfigurasi singkat.



- Konfigurasi IP di Packet Tracer.
- Menunjukkan hasil ping antar jaringan.



3. PENUTUP (10–15 MENIT)



1. Guru dan siswa menyimpulkan materi (refleksi konsep: 4 langkah subnetting).
2. Peserta didik mengerjakan exit ticket (soal 1–2 butir di Google Form).
3. Guru memberikan umpan balik singkat dan penguatan.
4. Menyampaikan tugas (jika ada) dan rencana pertemuan berikutnya.
5. Doa dan salam.



- ✓ Refleksi: "Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini?"
- ✓ Exit ticket untuk mengetahui pemahaman.
- ✓ Memberi apresiasi atas usaha siswa.



- Ringkasan poin penting (infografis).
  4 langkah subnetting



- Slide rangkuman & checklist.

- Menuliskan kesimpulan/hal penting pada sticky note/chat.
- Mengerjakan exit ticket online.



ASESMEN
- Formatif : Observasi, Pertanyaan lisan, LKPD, Exit Ticket
- Sumatif : Tes tertulis (perhitungan subnetting)
- Instrumen : Rubrik perhitungan & presentasi

DIFERENSIASI
- Konten : variasi contoh soal (mudah – sedang – menantang)
- Proses : pilihan kerja individu/berpasangan/kelompok
- Produk : tabel, presentasi, video penjelasan, kuis online
- Lingkungan : suasana kelas kolaboratif & suportif

PERAN GURU
- Fasilitator, pembimbing, motivator
- Memberi scaffolding dan umpan balik bermakna
- Mengamati, menilai, dan menyesuaikan pembelajaran

Berpikir Jaringan, Bertindak Nyata, Berkolaborasi, Berkarya!

POSTER BAGIAN 1

PEMAHAMAN KARAKTER PESERTA DIDIK

ANALISIS PROFILING GAYA BELAJAR & ASESMEN AWAL

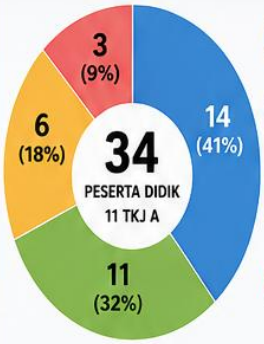


> Setiap peserta didik unik. Tugas kita bukan mengubah mereka menjadi sama, tetapi memahami dan mengakomodasi agar mereka bertumbuh sesuai kodratnya.

KELAS
11 TKJ A
MATA PELAJARAN
KK1
Konsentrasi Keahlian 1
(Teknik Komputer & Jaringan)



1 PROFILING GAYA BELAJAR



- Visual Kinestetik 14 siswa (41%)
- Kinestetik 11 siswa (32%)
- Visual 6 siswa (18%)
- Auditori 3 siswa (9%)

Mayoritas peserta didik memiliki gaya belajar kombinasi (Visual–Kinestetik). Pembelajaran perlu dirancang variatif, fleksibel, dan memberikan pilihan agar semua dapat terlibat aktif dan berkembang optimal.

2 ASESMEN AWAL

A. KOGNITIF (PENGETAHUAN AWAL)

Rata-rata penguasaan materi

Sangat Baik	12%	(4 siswa)
Baik	29%	(10 siswa)
Cukup	38%	(13 siswa)
Perlu Bimbingan	21%	(7 siswa)

Temuan Utama

- Konsep dasar jaringan (IP Address, subnetting, CIDR, topologi) masih bervariasi.
- Sebagian siswa masih keliru membedakan network ID, host ID, dan broadcast.
- Perlu penguatan konsep dan latihan bertahap.

B. NON-KOGNITIF (PROFIL BELAJAR & SIKAP)

- Minat terhadap jaringan : 85% (tinggi – sangat tinggi)
- Motivasi belajar : 76% (baik)
- Sikap mandiri dalam belajar : 68% (sedang)
- Pengalaman menggunakan Cisco Packet Tracer : 62% sudah pernah, 38% belum
- Preferensi aktivitas : praktik langsung, simulasi, video pembelajaran, diskusi

Catatan :
Perlu peningkatan kepercayaan diri dan konsistensi dalam latihan mandiri.

3 ANALISIS & IMPLIKASI

KEKUATAN

- Mayoritas siswa memiliki minat tinggi terhadap jaringan.
- 41% memiliki gaya belajar kombinasi Visual–Kinestetik → dapat dioptimalkan dengan simulasi dan praktik.
- Sebagian siswa sudah berpengalaman menggunakan Packet Tracer.



KEBUTUHAN

- Penguatan konsep dasar IP Address, subnetting, dan CIDR.
- Pendekatan multi representasi agar semua siswa memahami materi.
- Latihan bertahap dan bimbingan terstruktur.



TANTANGAN

- Perbedaan kesiapan awal antar siswa.
- Beberapa siswa mudah bosan jika metode terlalu satu arah.
- Konsistensi belajar mandiri masih perlu ditingkatkan.



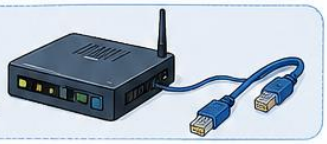
IMPLIKASI

- Pembelajaran harus variatif, interaktif, dan kontekstual.
- Memberi pilihan cara belajar, alat bantu, dan cara mengekspresikan pemahaman.
- Asesmen berkelanjutan untuk memantau pemahaman dan progres siswa.



TUJUAN PEMBELAJARAN KK1

Membekali siswa dengan kemampuan merencanakan dan melakukan pengalamatan jaringan secara tepat serta membangun konektivitas antar jaringan menggunakan routing statis dan dinamis.



NILAI YANG DIKEMBANGKAN

Berpikir Kritis · Berpikoai · Kolaborasi · Mandiri · Bertanggung Jawab · Komunikatif

Catatan Guru

Memahami karakter peserta didik adalah langkah awal untuk merancang pembelajaran yang bermakna, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan mereka.